

Projet

Gestion de Production et Supply Chain Management

Étude de cas : Optimisation de la chaîne logistique d'une PME industrielle

Réalisé par	Jorf Moaad
Filière	Systèmes Automatisés et Intelligence Artificielle pour l'Industrie 4.0
Encadré par	Pr. Anaya Asma
Année universitaire	2026–2027

Présentation du contexte

MécaPlus est une PME familiale spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques pour l'industrie automobile. Fondée en 1995, elle emploie aujourd'hui 45 personnes. Elle dispose d'un atelier de production de 2 500 m² et d'un entrepôt de stockage de 1 000 m².

Données générales de l'entreprise

Information	Valeur
Effectif	45 personnes
Chiffre d'affaires	8,5 millions €
Production annuelle annoncée	120 000 pièces
Nombre de références	350
Fournisseurs	25 fournisseurs (8 en Europe, 17 en Asie)
Clients	45 clients, dont 3 grands comptes représentant 60 % du CA
Jours ouvrés	220 jours/an

Organisation actuelle de l'atelier

Poste	Opération	Machine	Temps de cycle
P1	Découpe	Scie à ruban	5 min/pièce
P2	Usinage	Tour CNC	8 min/pièce
P3	Perçage	Perceuse	4 min/pièce
P4	Contrôle	Instruments de mesure	3 min/pièce

Hypothèses de calcul retenues

Les réponses suivent le même ordre que les questions de l'énoncé. Avant de commencer les calculs, les hypothèses suivantes ont été retenues afin de traiter les quelques données contradictoires.

Élément	Hypothèse	Justification
Temps disponible	480 min/jour, 5 jours/semaine	La question précise 8 h/jour. La fiche générale mentionne 2 équipes, mais cette donnée contradictoire n'est pas retenue pour le calcul demandé.
Capacité	Capacité théorique entière, sans panne ni rebut	Les pertes ne sont pas fournies dans la partie capacité.
Stock de sécurité	1 semaine = 5 jours ouvrés	Cohérent avec le calendrier de production de l'atelier.
ABC	A jusqu'à 80 %, B de 80 à 95 %, C au-delà	Règle cumulative standard ; ordre d'origine conservé en cas d'égalité.
EOQ	300 jours de consommation/an	$12\,000 \text{ unités/an} \div 40 \text{ unités/jour} = 300 \text{ jours}$.
Estimations vertes	Ordres de grandeur, et non résultats garantis	Les distances, les masses transportées et les facteurs d'émission ne sont pas fournis.

Remarque sur les données. J'ai relevé une incohérence dans l'énoncé : les 120 000 pièces annoncées par an ne correspondent pas à la capacité de la ligne décrite ($60 \text{ pièces/jour} \times 220 \text{ jours} = 13\,200 \text{ pièces/an}$). Pour la suite, j'ai donc utilisé les temps de cycle donnés dans les questions, car ce sont eux qui permettent de faire les calculs demandés.

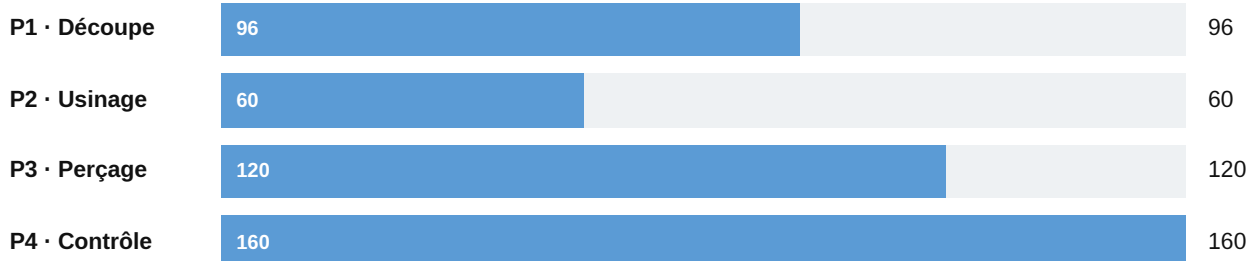
Question 1 : Analyse des goulots

Pour trouver le goulot, j'ai commencé par calculer combien de pièces chaque poste peut traiter pendant les 480 minutes disponibles. Le poste qui produit le moins limite toute la ligne.

Capacité/jour = $480 \text{ min} \div \text{temps de cycle}$
 Capacité/semaine = capacité/jour $\times$ 5 jours

Poste	Opération	Cycle	Capacité/jour	Capacité/semaine
P1	Découpe	5 min	$480 \div 5 = 96$	480
P2	Usinage CNC	8 min	$480 \div 8 = 60$	300
P3	Perçage	4 min	$480 \div 4 = 120$	600
P4	Contrôle	3 min	$480 \div 3 = 160$	800

Capacités journalières comparées (pièces/jour)

**P2**

GOULOT D'ÉTRANGLEMENT

60

PIÈCES PAR JOUR

300

PIÈCES PAR SEMAINE

Ce que l'on constate. P2 est bien le goulot : avec 8 minutes par pièce, il ne peut en usiner que 60 par jour. Même si les trois autres postes peuvent aller plus vite, la ligne complète reste donc limitée à **60 pièces/jour**, soit **300 pièces/semaine**.

Question 2 : Planification de la production

Semaine	Commande	Capacité	Écart	Charge P2 requise	Diagnostic
S1	450	300	-150	60 h	Non
S2	520	300	-220	69 h 20	Non
S3	480	300	-180	64 h	Non
S4	400	300	-100	53 h 20	Non
Total	1 850	1 200	-650	246 h 40	35,1 % manquants

Capacité manquante = $1\,850 - (300 \times 4) = 650$ pièces

Taux de couverture = $1\,200 \div 1\,850 = 64,9$ %

Solution 1 — Renfort temporaire ciblé au poste P2

Une première possibilité est d'ouvrir une plage de travail supplémentaire sur la CNC, uniquement pendant ce pic de commandes. Le besoin supplémentaire se répartit ainsi :

S1	S2	S3	S4	Total P2 additionnel
$150 \times 8 = 20$ h	$220 \times 8 = 29$ h 20	$180 \times 8 = 24$ h	$100 \times 8 = 13$ h 20	86 h 40

En S2, les 29 h 20 supplémentaires représentent 5 h 52 par jour : il faut donc une **plage temporaire de deuxième équipe**, avec opérateur et maintenance disponibles, et non imposer cette durée en heures supplémentaires individuelles. P1 peut fournir jusqu'à 480 pièces/semaine ; seule S2 dépasse cette limite. Il faut donc ajouter **40 découpes $\times$ 5 min = 3 h 20** à P1 en S2. P3 et P4 disposent déjà d'une capacité suffisante. Cette solution couvre les 1 850 pièces sans surinvestissement permanent.

Solution 2 — Sous-traiter une partie de l'usinage

Sous-traitance planifiée

Sous-traiter les **650 opérations d'usinage manquantes** :
150 en S1, 220 en S2, 180 en S3 et 100 en S4.

Contrôle interne maintenu

MécaPlus peut garder le contrôle final P4 en interne. Le contrat devra préciser le délai et la capacité, c'est-à-dire la capacité du procédé à respecter régulièrement les tolérances. Il faut ajouter **3 h 20** de découpe P1 en S2 si la découpe reste interne. Aucun renfort P1 n'est requis si le sous-traitant fournit un lot déjà découpé.

Mon choix. Si ce carnet de commandes est exceptionnel, je privilégierais le renfort temporaire ou la sous-traitance. Acheter tout de suite une deuxième CNC serait difficile à justifier. En revanche, si cette demande devient habituelle, cet achat peut être étudié : P2 passerait à 120 pièces/jour, mais P1 deviendrait alors le nouveau goulot avec 96 pièces/jour.

Question 3 : MRP et nomenclature de P001

Pour le MRP, j'ai d'abord multiplié la quantité de chaque matière par les 500 pièces à produire. J'ai ensuite retiré ce qui est déjà disponible en stock pour obtenir le besoin réellement à acheter.

Besoin brut = quantité de P001 à produire × quantité par P001
 Besoin net = max(0 ; besoin brut - stock disponible)

Code	Désignation	Qté/P001	Besoin brut (500)	Stock	Besoin net	Couverture
M001	Acier	2,5 kg	1 250 kg	500 kg	750 kg	40 %
M002	Aluminium	0,8 kg	400 kg	200 kg	200 kg	50 %
C001	Vis	4 unités	2 000 u.	1 200 u.	800 u.	60 %
C002	Écrous	4 unités	2 000 u.	1 000 u.	1 000 u.	50 %

Exemple de calcul

Acier : $500 \times 2,5 = 1\,250$ kg bruts.

Après consommation des 500 kg en stock :

$$1\,250 - 500 = 750 \text{ kg nets}$$

Ordres d'achat à lancer

- 750 kg d'acier ;
- 200 kg d'aluminium ;
- 800 vis ;
- 1 000 écrous.

Résultat. Le stock actuel ne suffit pour aucun des quatre articles. Il faut donc lancer les achats en tenant compte des délais fournisseurs. Les quantités ci-dessus correspondent au besoin strict pour les 500 pièces, sans ajouter de stock de sécurité.

Priorité d'achat

Je commanderais l'acier en premier. Le stock ne couvre que 40 % du besoin et le fournisseur met trois semaines à livrer. Les vis sont un peu moins urgentes, puisque leur stock couvre déjà 60 % du besoin.

Question 4 : Temps de cycle et amélioration

1. Situation actuelle

Temps de traversée théorique

20 min

5 + 8 + 4 + 3 = 20 minutes de travail cumulé par pièce.

Cycle de sortie de la ligne

8 min

En régime établi, une pièce sort toutes les 8 minutes, rythme imposé par P2.

L'expression « temps de cycle de la ligne » peut être comprise de deux façons. J'ai donc gardé les deux résultats : **20 minutes** de travail cumulé sur une pièce, et une sortie toutes les **8 minutes** lorsque la ligne tourne normalement.

2. Après réduction de l'usinage de 8 à 6 minutes

Poste	Nouveau cycle	Capacité/jour	Effet
P1 · Découpe	5 min	96	Inchangé
P2 · Usinage	6 min	80	+33,3 %
P3 · Perçage	4 min	120	Inchangé
P4 · Contrôle	3 min	160	Inchangé

Nouvelle capacité de la ligne = min(96 ; 80 ; 120 ; 160)
= **80 pièces/jour = 400 pièces/semaine**

3. Gain de production

+20

PIÈCES/JOUR

+100

PIÈCES/SEMAINE

+33,3 %

GAIN DE DÉBIT

Le temps de traitement cumulé baisse de 20 à **18 minutes**. P2 reste le goulot, mais son intervalle de sortie passe à 6 minutes. Malgré cette amélioration, les commandes S1 à S3 restent supérieures à 400 pièces/semaine ; S4 devient juste réalisable.

À retenir. Si P2 descend ensuite sous 5 minutes, le problème ne disparaît pas : il se déplace vers P1. Il faut donc regarder l'équilibre de toute la ligne avant de décider d'un nouvel investissement.

Question 1 : Point de commande et stock de sécurité

$\text{Consommation/jour} = \text{consommation/semaine} \div 5$
 $\text{Stock de sécurité} = \text{consommation/jour} \times \text{jours de sécurité}$
 $\text{Point de commande} = \text{demande pendant le délai} + \text{stock de sécurité}$

Article	Conso./sem.	Conso./jour	Délai	Demande délai	Sécurité	Point de commande
Acier	500 kg	100 kg	3 sem.	1 500 kg	$15 \text{ j} \times 100 = 1\,500 \text{ kg}$	3 000 kg
Aluminium	200 kg	40 kg	4 sem.	800 kg	$20 \text{ j} \times 40 = 800 \text{ kg}$	1 600 kg
Vis	2 000 u.	400 u.	1 sem.	2 000 u.	$2 \text{ j} \times 400 = 800 \text{ u.}$	2 800 u.
Écrous	1 500 u.	300 u.	1 sem.	1 500 u.	$2 \text{ j} \times 300 = 600 \text{ u.}$	2 100 u.

Décision concernant l'acier

1 800 kg

STOCK DISPONIBLE

3 000 kg

SEUIL DE COMMANDE

Oui, la commande doit être lancée. Il ne reste que 1 800 kg d'acier alors que le seuil est fixé à 3 000 kg. L'entreprise est donc déjà 1 200 kg sous ce seuil. Cet écart déclenche la commande, mais il ne donne pas à lui seul la quantité à acheter : celle-ci dépend aussi du lot fournisseur et du niveau de stock visé.

Stocks de sécurité obtenus

Acier : 1 500 kg
Aluminium : 800 kg

Vis : 800 unités
Écrous : 600 unités

Les seuils sont exprimés en jours ouvrés. Une politique en jours calendaires produirait des valeurs différentes et devrait être harmonisée dans l'ERP.

Question 2 : Classement ABC

Valeur annuelle = quantité vendue × prix unitaire
 % valeur = valeur de la référence ÷ valeur totale (1 492 500 €)

Rang	Réf.	Quantité	Prix	Valeur totale	% valeur	% cumulé	Cat.
1	A001	2 000	150 €	300 000 €	20,10 %	20,10 %	A
2	B002	5 000	45 €	225 000 €	15,08 %	35,18 %	A
3	C003	8 000	20 €	160 000 €	10,72 %	45,90 %	A
4	G007	3 500	35 €	122 500 €	8,21 %	54,10 %	A
5	D004	1 500	80 €	120 000 €	8,04 %	62,14 %	A
6	E005	12 000	10 €	120 000 €	8,04 %	70,18 %	A
7	F006	600	200 €	120 000 €	8,04 %	78,22 %	A
8	J010	1 000	120 €	120 000 €	8,04 %	86,26 %	B
9	H008	7 000	15 €	105 000 €	7,04 %	93,30 %	B
10	I009	4 000	25 €	100 000 €	6,70 %	100,00 %	C
Total				1 492 500 €	100 %		

Produits à suivre de près : A001, B002, C003, G007, D004, E005 et F006 représentent à eux seuls **78,22 %** de la valeur. Une erreur de stock sur ces références coûte donc beaucoup plus cher ; elles doivent être contrôlées plus souvent.

Catégorie	Références	Stratégie recommandée
A	A001, B002, C003, G007, D004, E005, F006	Je propose un suivi chaque semaine et un inventaire chaque mois. Pour une pièce critique, avoir deux fournisseurs réduit le risque de rupture.
B	J010, H008	Revue mensuelle, inventaire trimestriel, paramètres min-max et contrôle par exception.
C	I009	Gestion simple à deux bacs, commandes groupées, inventaire semestriel, priorité au faible coût administratif.

D004, E005, F006 et J010 ont la même valeur annuelle. La coupure cumulative place J010 en B ; une règle interne « ne pas séparer les ex æquo » pourrait classer les quatre en A.

Question 3 : Modèle de Wilson (EOQ)

12 000

DEMANDE ANNUELLE D

150 €

COÛT DE COMMANDE S

4 €

POSSESSION H/U./AN

1. Quantité économique de commande

$$EOQ = \sqrt{(2 \times D \times S \div H)}$$

$$EOQ = \sqrt{(2 \times 12\,000 \times 150 \div 4)} = \sqrt{900\,000}$$

$$EOQ = 948,68 \approx 949 \text{ unités}$$

2. Point de commande

$$\text{Point de commande} = \text{demande/jour} \times \text{délai} + \text{stock de sécurité}$$

$$= 40 \times 5 + 30 = 230 \text{ unités}$$

Une commande de 949 unités doit être lancée lorsque la position de stock atteint 230 unités (stock disponible + commandes en cours – besoins engagés).

3. Fréquence des commandes

Indicateur	Calcul	Résultat
Nombre théorique/an	$12\,000 \div 948,68$	12,65
Nombre opérationnel	Arrondi de planification	≈ 13 commandes/an
Intervalle moyen	$948,68 \div 40$	23,72 jours de consommation

Petite incohérence dans l'énoncé. À raison de 40 unités par jour, 12 000 unités représentent 300 jours de consommation. J'ai donc retenu un intervalle d'environ **24 jours de consommation**. Si l'on appliquait plutôt les 220 jours ouvrés de l'entreprise, la consommation serait 54,55 unités/jour et le seuil devrait être recalculé.

Interprétation

Wilson équilibre le coût de passation et le coût de possession sous hypothèses de demande stable, délai constant et absence de rupture. Le stock de sécurité de 30 unités protège séparément contre la variabilité et n'entre pas dans la formule de l'EOQ.

Question 4 : Transition vers le Juste-à-Temps

Cinq conditions de réussite

1. Une demande assez régulière

Les prévisions doivent être fiables pour éviter de changer le planning chaque jour.

2. Des pièces bonnes du premier coup

Avec 15 % de rejets, il faut d'abord corriger les principales causes de défaut.

3. Des machines plus fiables

La maintenance préventive doit réduire les pannes, surtout sur le poste P2.

4. Des fournisseurs ponctuels

Le JAT ne fonctionne pas si les composants arrivent en retard ou non conformes.

5. Produire seulement quand il y a un besoin

Le Kanban sert de signal pour lancer un petit lot ou un réapprovisionnement.

Risques propres à MécaPlus

Risque	Pourquoi il est élevé	Mesure de maîtrise
Dépendance aux délais longs	17 fournisseurs asiatiques, délai de 6 à 8 semaines	Garder deux fournisseurs si possible, dont un proche, et un stock de sécurité limité aux articles risqués
Rupture liée à la qualité	15 % de pièces rejetées	Contrôler les causes de défaut et travailler avec le fournisseur concerné
Arrêt de flux	1,5 panne/semaine × 2 h	Entretenir P2 avant la panne et garder les pièces de rechange indispensables
Variabilité client	3 comptes représentent 60 % du CA	Prévisions collaboratives, horizon ferme
Surcoût logistique	Petits lots et expéditions fréquentes	Regrouper plusieurs enlèvements dans une même tournée

Plan de transition progressif

1. Commencer par les problèmes visibles

- mesurer les pannes et les défauts de P2 ;
- ranger les outils près du poste ;
- faire passer le rebut sous 8 % ;
- repérer les articles les plus risqués.

2. Faire un essai limité

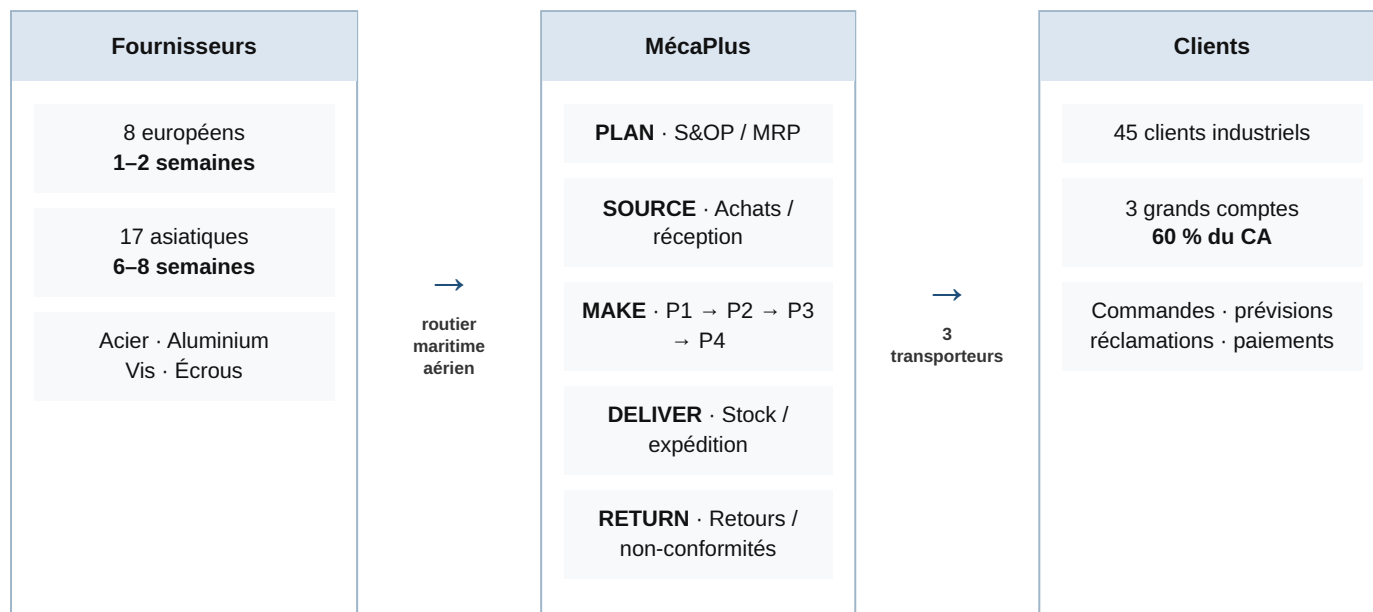
- choisir une famille de produits A ;
- tester le Kanban entre P1, P2 et P3 ;
- réduire les lots progressivement ;
- tester un fournisseur européen.

3. Étendre si les résultats sont bons

- appliquer le Kanban à d'autres familles ;
- regrouper les tournées fournisseurs ;
- réduire les stocks après mesure ;
- vérifier chaque mois OTIF, OEE et stocks.

Pourquoi avancer progressivement ? MécaPlus ne peut pas supprimer ses stocks du jour au lendemain alors que les pannes, les défauts et les retards fournisseurs sont encore fréquents. Il faut d'abord stabiliser ces points, puis réduire les stocks étape par étape.

Question 1 : Carte de la supply chain



Les trois familles de flux

Flux	Sens principal	Contenu	Pilotage
Physiques	Fournisseurs → MécaPlus → Clients	Matières, composants, en-cours, produits finis ; retours en sens inverse	MRP, stocks, transport, traçabilité
Informationnels	Bidirectionnel	Prévisions, commandes, confirmations, ASN, qualité, plans de livraison	ERP, EDI, S&OP, tableaux de bord
Financiers	Clients → MécaPlus → Fournisseurs	Factures, paiements, crédits, taxes, assurances ; avoirs en retour	Trésorerie, conditions de paiement, coût complet

Lecture avec le modèle SCOR. Le schéma montre que les cinq étapes ne peuvent pas être gérées séparément. Par exemple, une promesse faite au client (*Deliver*) doit tenir compte du stock acheté (*Source*) et de la capacité réelle de P2 (*Make*).

Matrice 3 × 3 : Probabilité × impact

	IMPACT FAIBLE	IMPACT MOYEN	IMPACT FORT
PROBABILITÉ FORTE	Surstock local Mauvais paramètres et lente rotation.	Pannes machines 1,5/semaine, arrêt moyen 2 h. Mouvements inutiles 12 % du temps.	Retards Asie / maritime 6–8 semaines. Défauts qualité 15 % de rejets.
PROBABILITÉ MOYENNE	Erreur documentaire Retard administratif isolé.	Capacité transport Disponibilité des 3 transporteurs. Inflation énergie Coûts logistiques.	Concentration clients 3 comptes = 60 % CA. Prix / change matières Exposition internationale.
PROBABILITÉ FAIBLE	Incident mineur Sans arrêt de flux.	Défaillance fournisseur UE Délai plus court, substitution possible.	Cyberattaque / perte ERP Faible fréquence, impact transversal fort.

Priorités de traitement

Priorité	Risque	Réponse immédiate	KPI de surveillance
1	Retards fournisseurs asiatiques	Garder si possible deux fournisseurs, dont un européen, et adapter le stock au délai de chacun	Livraisons reçues à l'heure et nombre de jours de stock
2	Défauts qualité (15 %)	Repérer d'abord les défauts les plus fréquents, chercher leur cause, puis contrôler directement au poste	Pièces bonnes du premier coup (FPY) et défauts par million (PPM)
3	Pannes au goulot P2	Prévoir l'entretien de P2 et garder les pièces de rechange qui peuvent bloquer la machine	Nombre de pannes, temps entre deux pannes et durée moyenne d'un arrêt
4	Concentration grands comptes	Prévisions collaboratives, contrats-cadres, diversification commerciale	Erreur prévision, part top 3

Cette première matrice reste qualitative. Pour l'utiliser au quotidien, MécaPlus pourra attribuer à chaque risque une note de 1 à 3, désigner une personne responsable et vérifier régulièrement si les actions engagées font réellement baisser le niveau de risque.

Question 2 : Calcul et interprétation de l'OEE

Calcul des trois composantes

Facteur	Calcul	Valeur	Perte observée
Disponibilité	$(480 - 45 - 35) \div 480 = 400 \div 480$	83,33 %	80 min de pannes et changements
Performance	$72 \text{ pièces réelles} \div 80 \text{ théoriques}$	90,00 %	8 pièces de perte de vitesse
Qualité	$68 \text{ pièces bonnes} \div 72 \text{ produites}$	94,44 %	4 pièces non conformes

$$\begin{array}{c} \mathbf{83,33 \%} \\ \text{Disponibilité} \end{array} \times \begin{array}{c} \mathbf{90,00 \%} \\ \text{Performance} \end{array} \times \begin{array}{c} \mathbf{94,44 \%} \\ \text{Qualité} \end{array} = \begin{array}{c} \mathbf{70,83 \%} \\ \text{OEE calculé} \end{array}$$

Interprétation. En pratique, un OEE de 70,83 % signifie qu'un peu plus de 29 % du potentiel est perdu à cause des arrêts, de la baisse de vitesse ou des défauts. Le résultat calculé ici est un peu meilleur que les 68 % du tableau, mais il reste **14,17 points** sous l'objectif de 85 %. Le calcul suppose que les 80 pièces théoriques correspondent aux 400 minutes de fonctionnement ; sinon, multiplier encore par la disponibilité compterait deux fois les arrêts.

Trois actions prioritaires

Levier	Action	Cible opérationnelle	Effet OEE
Disponibilité	Entretenir P2 avant la panne et confier aux opérateurs les vérifications simples	Pannes 45 → 20 min	Réduit les arrêts non planifiés
Changements	Avec le SMED, préparer les outils avant l'arrêt et garder le même ordre de réglage	35 → 15 min	Récupère 20 min productives
Qualité	Commencer par les défauts les plus fréquents et empêcher les erreurs simples de se répéter	Qualité ≥ 99 %	Réduit rebut et retouche

Scénario cible : disponibilité 92 % × performance 94 % × qualité 99 %
 OEE potentiel = **85,6 %** → objectif de 85 % atteint

Performance : Écarts aux objectifs et plan OTIF

Indicateur	Actuel	Objectif	Écart	Lecture
OTIF	88 %	95 %	-7 pts	12 commandes sur 100 non conformes en date ou quantité
Taux de service	92 %	98 %	-6 pts	Ruptures ou livraisons partielles
Rotation des stocks	3,5×	5×	-1,5×	Environ 104 jours de stock contre une cible de 73 jours
OEE	68 %	85 %	-17 pts	Capacité, vitesse et qualité insuffisantes
Délai moyen	12 j	7 j	+5 j	Réduction requise de 41,7 %
Coût logistique / CA	18 %	12 %	+6 pts	1,53 M€ actuellement contre 1,02 M€ à CA constant

Plan d'amélioration de l'OTIF : 88 % → 95 %

1. Comprendre chaque retard

Noter s'il vient d'un manque de matière, d'une panne, d'un défaut, de la production ou du transport. On pourra alors traiter les causes les plus fréquentes.

2. Donner une date réaliste au client

Avant de confirmer une commande, il faut vérifier le stock disponible et la capacité réelle de P2, limitée à 300 pièces par semaine.

3. Mieux suivre les fournisseurs

Comparer leurs retards, prévoir les besoins huit semaines à l'avance et garder deux sources pour les articles A les plus critiques.

4. Réagir avant qu'il soit trop tard

Surveiller P2, contrôler les pièces pendant la production et prévenir le client dès qu'un retard devient probable.

Suivi proposé

Chaque jour

Faire un point court sur les commandes à risque, les pannes et les matières manquantes.

Chaque semaine

Examiner les retards de la semaine, la charge de P2 et les livraisons fournisseurs.

Chaque mois

Mettre en accord les ventes et la production, puis revoir les stocks et les risques importants.

Avec un chiffre d'affaires inchangé de 8,5 M€, l'écart entre 18 % et 12 % représente **510 000 € par an**. Il s'agit d'un potentiel théorique, et non d'une économie automatique : il faudra retirer le coût des actions mises en place.

Question 3 : Les 7 gaspillages Lean

Rang	Gaspillage	Manifestation chez MécaPlus	Pourquoi cette priorité
1	Défauts	15 % des pièces rejetées au contrôle	Perte de matière, capacité et délai ; impact client direct
2	Attentes	1,5 panne/semaine × 2 h = 3 h d'arrêt/semaine	Très critique si le goulot P2 est touché
3	Stocks	800 pièces d'en-cours + 2 500 produits finis	Cash immobilisé, surface, masquage des problèmes
4	Surproduction	2 500 produits finis invendus	Production déconnectée de la demande réelle
5	Mouvements	12 % du temps à rechercher les outils	Perte récurrente, résolution rapide par 5S
6	Transports	En-cours déplacés entre quatre postes fonctionnels	À vérifier en traçant les déplacements sur le plan de l'atelier
7	Surtraitement	Contrôle final pouvant répéter des vérifications tardives	Hypothèse à vérifier en suivant une pièce du début à la fin

Les cinq premiers gaspillages apparaissent clairement dans les données. Pour le transport et le surtraitement, l'énoncé ne donne pas de mesure précise : je les ai donc indiqués comme pistes à vérifier dans l'atelier, et non comme faits déjà démontrés.

Impact quantifié disponible

15 % REJETS QUALITÉ	12 % TEMPS DE RECHERCHE	3 300 PIÈCES EN STOCK/EN-COURS
-------------------------------	-----------------------------------	--

Le classement combine impact sur le client, capacité du goulot, trésorerie et facilité d'action. La qualité vient en premier : un défaut consomme inutilement les quatre postes et peut imposer retouche, rebut ou retard. La panne arrive ensuite car elle réduit directement le débit disponible.

Amélioration continue : Plan d'élimination des gaspillages

Je n'utiliserais pas tous les outils Lean en même temps. Chacun doit répondre à un problème précis : le 5S pour les outils perdus, la TPM pour les pannes, le Kanban pour les en-cours et le poka-yoke pour empêcher une erreur simple de se reproduire.

Gaspillage	Outils Lean	Actions concrètes	Cible proposée
Défauts	Pareto, 5 pourquoi, poka-yoke	Étudier les trois défauts les plus fréquents et vérifier la première pièce au poste	15 % → < 5 %, puis < 2 %
Attentes / pannes	TPM et maintenance préventive	Vérification quotidienne de P2 et disponibilité des pièces de rechange importantes	1,5 → 0,5 panne/sem. ; arrêt moyen 2 h → 1 h
Stocks	Carte du flux, Kanban et couloir « premier entré, premier sorti »	Limiter le stock entre deux postes et dimensionner les cartes Kanban	En-cours 800 → 300 pièces
Surproduction	Flux tiré et lissage de la production	Lancer la production à partir du besoin réel et traiter les produits qui ne se vendent plus	Finis 2 500 → 1 000 pièces
Mouvements	5S, rangement visuel et méthode de travail écrite	Panneaux avec la silhouette des outils et rangement au plus près de l'opérateur	Recherche 12 % → < 3 %
Transports	Tracé des déplacements sur le plan et rapprochement des postes	Mesurer les mètres parcourus par pièce, rapprocher P1 à P4 et utiliser les mêmes contenants	Distance interne -30 %
Surtraitement	Cartographie du flux et analyse des risques	Supprimer un contrôle seulement après avoir prouvé que le procédé reste stable	Temps de contrôle sans valeur -25 %

Séquence de déploiement**Pendant le premier mois**

Mesurer les défauts, les pannes et les stocks, puis ranger les outils au poste avec le 5S.

Pendant les deux mois suivants

Tester la maintenance préventive, la réduction des changements et un Kanban entre P1 et P2.

Après trois mois

Garder les solutions qui ont donné un résultat mesurable, puis les tester sur d'autres postes.

Comment suivre les actions

- **Chaque jour** : un point de 10 minutes sur sécurité, qualité, coût, délai et production.
- **Chaque semaine** : revoir l'OEE, les rebuts, les pannes et les actions en retard.
- **Chaque mois** : présenter à la direction l'OTIF, les stocks, les coûts et les gains réellement obtenus.
- **Responsable** : une personne désignée et une échéance pour chaque action.

L'objectif n'est pas d'appliquer des outils Lean uniquement pour la forme. Chaque action doit résoudre un problème visible : gagner du temps sur P2, diminuer les retards ou éviter du stock inutile. Un indicateur avant/après permettra de vérifier le résultat.

Question 4 : Supply chain durable

L'énoncé ne donne ni les tonnages transportés, ni les distances exactes. Il est donc impossible de calculer une économie de CO₂ précise. Les valeurs ci-dessous sont seulement des hypothèses de travail à tester par un bilan carbone (*activité × facteur d'émission*), et non des gains garantis.

Action	Mise en œuvre	Impact cible estimé	KPI
1. Repenser les approvisionnements lointains	Relocaliser 20 % des volumes asiatiques critiques vers l'Europe ; privilégier mer/rail à l'aérien ; consolider les conteneurs.	Hypothèse à tester : -15 à -30 % d'émissions amont et délai de 6-8 à 1-2 semaines sur les flux relocalisés.	kgCO ₂ e/t.km, % aérien, taux de remplissage, délai
2. Mutualiser transport et livraisons	Regrouper les enlèvements chez plusieurs fournisseurs dans une même tournée et réunir les livraisons destinées à la même zone.	Hypothèse à tester : -15 à -20 % de trajets et -10 à -15 % d'émissions et de coût de transport.	km/expédition, remplissage, €/pièce, CO ₂ e/commande
3. Réutiliser les emballages et réduire l'énergie	Utiliser des bacs réutilisables, récupérer les emballages chez les clients, passer aux LED et éteindre les équipements inutilisés.	Hypothèse à tester : -50 % de déchets d'emballage et -20 à -30 % d'électricité dans l'entrepôt.	kg déchets/1 000 pièces, kWh/m ² , taux de réemploi

Conditions pour éviter les effets rebond

Mesurer le cycle complet

Comparer CO₂, coût, délai et risque. Une source européenne peut être plus chère à l'achat mais meilleure en coût total.

Ne pas multiplier les petits trajets

Le JAT doit être couplé au groupage ; sinon la fréquence de livraison peut annuler le gain de stock.

Demander des données vérifiables

Demander aux transporteurs distance, mode, masse, remplissage et facteur d'émission vérifiable.

Comparer tous les coûts

Ne pas regarder seulement le prix d'achat : ajouter le stock, la qualité, la douane, les urgences et le risque de rupture.

Hypothèse de départ : tester sur un petit périmètre si une baisse de 20 % des émissions par pièce et de 10 % du coût de transport est possible sans détériorer les livraisons. Seules les mesures comparées à une année de référence permettront ensuite de fixer une vraie cible.

Conclusion : Le poste P2 est le premier problème à traiter

À l'attention de la Direction de MécaPlus

Après avoir étudié les données de MécaPlus, je retiens d'abord plusieurs points positifs : l'entreprise possède un vrai savoir-faire industriel, travaille avec 45 clients et dispose déjà d'un réseau de 25 fournisseurs. Les huit fournisseurs européens sont aussi un atout pour sécuriser plus rapidement les composants importants.

Le problème principal se situe au poste d'usinage P2. Il limite la ligne à 60 pièces par jour, alors que les commandes demandent entre 400 et 520 pièces par semaine. Il manque ainsi 650 pièces sur le mois. Les 15 % de rejets et les trois heures de panne hebdomadaires réduisent encore la capacité. En parallèle, 800 pièces attendent entre les postes et 2 500 produits finis restent invendus. Ces constats expliquent en grande partie l'OTIF de 88 %, l'OEE proche de 70 % et le délai moyen de 12 jours.

Je propose de commencer par trois actions simples. D'abord, ajouter temporairement 86 h 40 sur P2 pour absorber le pic, ainsi que 3 h 20 sur P1 en S2. En parallèle, un entretien préventif réduira les pannes et la préparation des outils avant l'arrêt raccourcira les changements de série. Ensuite, il faut chercher les causes des défauts directement au poste. Enfin, les dates promises aux clients doivent tenir compte de la capacité réelle, et les articles A les plus critiques devraient avoir un deuxième fournisseur, si possible européen.

Le passage du cycle de P2 de 8 à 6 minutes ferait progresser la capacité à 80 pièces/jour, mais laisserait encore 250 pièces manquantes sur S1 à S3. Il ne suffit donc pas à lui seul. En combinant disponibilité, vitesse et qualité, l'OEE peut dépasser 85 %. Les autres objectifs restent un OTIF de 95 %, un délai ramené à 7 jours et une rotation de stock de 5 fois/an. À chiffre d'affaires constant, l'écart avec la cible de coût logistique représente jusqu'à 510 k€ par an avant les dépenses de mise en œuvre.

Je conseille enfin d'avancer par étapes : tester ces mesures sur une famille de produits, comparer les indicateurs avant et après, puis élargir ce qui fonctionne. Un point atelier court chaque jour, une revue OTIF/OEE chaque semaine et une réunion mensuelle entre les ventes et la production permettront de suivre les progrès sans alourdir l'organisation.

Jorf Moaad

Projet Gestion de Production & Supply Chain Management

+33,3 %

DÉBIT AVEC P2 À 6 MIN

95 %

CIBLE OTIF

-20 %

CIBLE CO₂E / PIÈCE